

Datenbank für eine Buchtausch-App – Beschreibung der Funktionalität

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App entwickelt. Ziel der Anwendung ist es, Bücher innerhalb einer lokalen Gemeinschaft nicht dauerhaft zu verkaufen, sondern zeitlich begrenzt auszuleihen. Benutzende können eigene Bücher in die Plattform eintragen, zur Ausleihe anbieten und gleichzeitig selbst nach verfügbaren Büchern anderer Personen suchen. Die Datenbank bildet damit die organisatorische Grundlage für eine digitale Buchtauschplattform.

Die entwickelte Datenbank speichert alle relevanten Informationen, die für diesen Anwendungsfall notwendig sind. Dazu gehören Stammdaten zu Benutzende, bibliografische Angaben zu Büchern, konkrete Buchangebote, Anfragen zu Angeboten, bestätigte Ausleihvorgänge, Bewertungen nach einer Ausleihe sowie Angaben zu Abholorten, Zeitslots und Versandoptionen. Auf diese Weise werden sowohl die angebotenen Bücher als auch die vollständigen Abläufe rund um Anfrage, Übergabe, Ausleihe und Bewertung technisch unterstützt.

Ein zentraler Vorteil der Datenbank besteht darin, dass die Informationen strukturiert, normalisiert und logisch miteinander verknüpft gespeichert werden. Redundanzen sollen dadurch möglichst vermieden werden, während Beziehungen zwischen verschiedenen Entitäten gezielt über Primär- und Fremdschlüssel hergestellt werden. So kann beispielsweise ein Buch unabhängig vom eigentlichen Buchangebot gespeichert werden, während das Angebot selbst zusätzliche Informationen wie Zustand, Standort, Versandmöglichkeit und maximale Leihdauer enthält.

Die Funktionalität des Systems zeigt sich besonders darin, dass typische Nutzungsszenarien der Buchtausch-App direkt durch die Datenbank unterstützt werden. Dazu zählen das Anlegen eines Benutzerkontos, das Erfassen eines Buches, das Erstellen eines Buchangebots, das Stellen einer Anfrage, die Durchführung einer Ausleihe sowie die spätere Bewertung des Ausleihvorgangs. Die Datenbank ist damit nicht nur eine Sammlung einzelner Tabellen, sondern ein zusammenhängendes System zur Verwaltung aller wesentlichen Prozesse der Anwendung.

Technische Umsetzung und Datenbankstruktur

Die Umsetzung erfolgte in einem SQL-basierten Datenbankmanagementsystem auf Grundlage eines zuvor entwickelten Entity-Relationship-Modells. Dabei wurden die Entitäten Benutzer, Admin, Buch, Buchangebot, Anfrage, Ausleihe, Bewertung, Abholort, Zeitslot und Versandoption in relationale Tabellen überführt. Für jede Tabelle wurden geeignete Attribute definiert und durch Primärschlüssel eindeutig identifizierbar

gemacht. Zusätzlich wurden Fremdschlüssel verwendet, um die Beziehungen zwischen den Tabellen technisch korrekt umzusetzen.

Die Tabellenstruktur wurde so gestaltet, dass typische Abläufe der Buchtausch-App realistisch abgebildet werden können. Die Tabelle **Benutzer** speichert registrierte Personen mit ihren Kontaktdaten. Die Tabelle **Buch** enthält die bibliografischen Stammdaten eines Werkes, etwa Titel, Autor, Sprache, ISBN und Genre. Die Tabelle **Buchangebot** stellt die Verbindung zwischen einem konkreten Buch und einem anbietenden Benutzer her und ergänzt dieses um anwendungsspezifische Informationen wie Zustand, Angebotsdatum, Status, Abholort, Zeit Slot und Versandoption.

Darauf aufbauend dokumentiert die Tabelle **Anfrage**, welche Benutzenden Interesse an einem Angebot zeigen. Wird eine Anfrage bestätigt, kann daraus ein Eintrag in der Tabelle **Ausleihe** entstehen, in der Ausleihdatum, Rückgabedatum und Leihstatus gespeichert werden. Nach Abschluss einer Ausleihe kann in der Tabelle **Bewertung** eine Rückmeldung mit Sternenbewertung und Kommentar erfasst werden. Ergänzende Tabellen wie **Abholort**, **Zeit Slot** und **Versandoption** erweitern das Modell um organisatorische Informationen zur Übergabe bzw. zum Versand.

Für die Prüfung der Funktionsfähigkeit wurden Dummy-Daten in die einzelnen Tabellen eingefügt und anschließend mit SQL-Abfragen getestet. Jede Entität wurde durch INSERT INTO-Statements befüllt und durch passende SELECT-Abfragen überprüft. Darüber hinaus wurde ein Join-Testfall durchgeführt, der verfügbare Buchangebote gemeinsam mit dem Buchtitel, dem Benutzernamen, dem Zustand und dem Status ausgibt. Dadurch konnte nachgewiesen werden, dass die Verknüpfungen zwischen mehreren Tabellen korrekt funktionieren.

Metadaten, Testergebnisse und Abschluss

Ein wichtiger Bestandteil der Finalisierungsphase ist die ergänzende Darstellung von Metadaten des Systems. Die entwickelte Datenbank besteht aus insgesamt **10 Tabellen**: Benutzer, Admin, Buch, Buchangebot, Anfrage, Ausleihe, Bewertung, Abholort, Zeit Slot und Versandoption. Diese Tabellen bilden gemeinsam das vollständige relationale Schema der Buchtausch-App.

Im Rahmen der Implementierung wurde jede Tabelle mit Testdaten gefüllt, damit realistische Abfragen und Ergebnisse erzeugt werden konnten. Laut Aufgabenstellung soll jede Tabelle mindestens 10 Einträge enthalten, damit die Funktionsfähigkeit der Datenbank nachvollziehbar geprüft werden kann. Zusätzlich wurde ein Testfall mit einer Join-Abfrage dokumentiert, der 10 verfügbare Buchangebote mit ihren zugehörigen Informationen erfolgreich ausgibt. Dies belegt, dass das Datenbankschema nicht nur formal korrekt aufgebaut wurde, sondern auch praktisch funktionsfähig ist.

Zu den weiteren Metadaten gehört die Größe der Datenbankdatei beziehungsweise ihr Speicherumfang. Diese Angabe sollte in der endgültigen Fassung anhand der tatsächlich erzeugten Datenbankdatei ergänzt werden, ebenso wie die genaue Anzahl der Datensätze pro Tabelle. Dadurch wird die technische Umsetzung transparenter und die Datenbank kann auch im Hinblick auf Umfang und Nutzbarkeit besser bewertet werden.

Für die abschließende Bereitstellung wird ein GitHub-Repository erstellt, das den SQL-Code, die Berichte der einzelnen Phasen und eine README-Datei enthält. Der Link zum Repository wird zusätzlich im finalen Dokument angegeben. Zusammen mit dem 3-seitigen PDF, dem Abstract, den Dateien aus Phase 1 und Phase 2 sowie den SQL-Dateien und der Installationsanleitung wird anschließend eine ZIP-Datei erstellt, die alle geforderten Unterlagen für die Abgabe enthält.